



Laboratório de Programação
EXTRA 2: Introdução à lógica de programação

**NOME: ARTHUR GOMES SIQUEIRA **

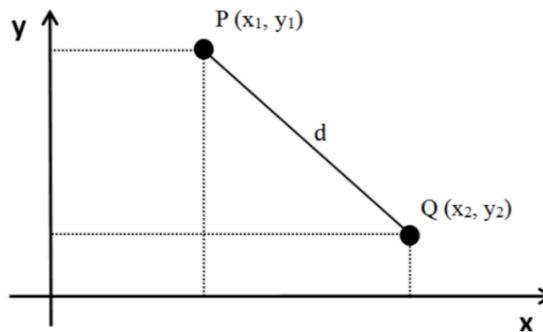
CRIAR / COMPARTILHAR AQUI SEU LINK PARA SEU PRÓPRIO NOTEBOOK COLAB: [Clique Aqui!](#)

Questão 1:

🔴 Lógicas de Programação contidas neste exemplo:

- Fluxo de uma solução algorítmica: ALGORITMO = ENTRADA (Usuário) + PROCESSAMENTO (ULA) + SAÍDA (Objetivos)
- Declaração / tipos de Variáveis: *float*
- Entrada (*scanf*) / Saída (*printf*) de Dados
- Conversão de fórmula matemática em códigos (operadores + funções: *math.h*) na linguagem C de programação.

i) Calcular e exibir a distância entre dois pontos quaisquer do plano, $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$, sabendo que a fórmula da distância é $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, sendo os pontos $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$ como dados de entrada.



✓ `./main`

DISTANCIA ENTRE PONTOS P(X1, Y1) e Q(X2, Y2)):

Dados de entrada

Coordenada X1 - PONTO P: 3.0

Coordenada Y1 - PONTO P: 0.0

Coordenada X2 - PONTO Q: 0.0

Coordenada Y2 - PONTO Q: 4.0

DISTANCIA ENTRE PONTOS P(3.0, 0.0) e Q(0.0, 4.0)): 5.0

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float posPx, posPy, posQx, posQy, dist;

    printf("-----DISTANCIA ENTRE PONTOS-----\n");
    printf("Por favor, digite o valor x e y da primeira posicao: \n");
```

```
scanf("%f%f", &posPx, &posPy);
printf("Agora, digite o valor x e y da segunda posicao: \n");
scanf("%f%f", &posQx, &posQy);

//Calculando
dist = pow(pow(posQx - posPx, 2) + pow(posQy - posPy, 2), 1.0/2);

printf("\nDISTANCIA ENTRE PONTOS P(X1, Y1) e Q(X2, Y2):\nDados de entrada");
printf("\nCoordenada X1 - PONTO P: %.1f\nCoordenada Y1 - PONTO P: %.1f", posPx, posPy);
printf("\nCoordenada X2 - PONTO Q: %.1f\nCoordenada Y2 - PONTO Q: %.1f", posQx, posQy);
printf("\nDISTANCIA ENTRE PONTOS P(%.1f, %.1f) e Q(%.1f, %.1f): %.1f", posPx, posPy, posQx, posQy, dist);

return 0;
}
```

Questão 2:

🔴 Lógicas de Programação contidas neste exercício:

- Fluxo de uma solução algorítmica: ALGORITMO = ENTRADA (Usuário) + PROCESSAMENTO (ULA) + SAÍDA (Objetivos)
- Declaração / tipos de Variáveis: *float*
- Entrada (*scanf*) / Saída (*printf*) de Dados
- Conversão entre unidades (Regra de 3).

Escrever um algoritmo em C que leia um montante de dinheiro em reais (R\$) e exiba na tela o valor convertido em:

- Euro
- Dólar

Declarar a cotação do dia: Euro e Dólar como constantes com o comando *define*.



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define dolar 5.21
#define euro 6.13

int main()
{
    float reais, inEuro, inDolar;

    printf("-----CONVERTENDO VALORES PARA DOLAR E EURO-----\n");
    printf("Por favor, digite seu valor em reais: \n");
    scanf("%f", &reais);

    //Processando
    inEuro = reais/euro;
    inDolar = reais/dolar;

    printf("\n----VALORES CONVERTIDOS----");
    printf("\nCOTACAO DO DOLAR UTILIZADA: E$%.2f", dolar);
    printf("\nCOTACAO DO EURO UTILIZADA: U$%.2f", euro);
    printf("\nSeu valor em reais: R$%.2f", reais);
    printf("\nSeu valor em dolar: U$%.2f", inDolar);
    printf("\nSeu valor em euro: E$%.2f", inEuro);

    return 0;
}
```

Questão 3:

🔴 Lógicas de Programação contidas neste exercício:

- Fluxo de uma solução algorítmica: ALGORITMO = ENTRADA (Usuário) + PROCESSAMENTO (ULA) + SAÍDA (Objetivos)
- Declaração / tipos de Variáveis: *float*
- Entrada (*scanf*) / Saída (*printf*) de Dados
- Conversão de fórmula matemática em códigos (operadores + funções: *math.h*) na linguagem C de programação.
- Conversão entre unidades (Regra de 3).
- Cálculo de Porcentagem (%).
- Para exibir na Tela o símbolo da % coloque no printf duas (2) vezes o símbolo %.

Faça um algoritmo em C que leia:

→ Medidas de um Tanque de combustível - LAP (em metros):

→ Preço por Litros: Álcool e Gasolina.

e exiba na tela o total a ser pago para encher este tanque de combustível:

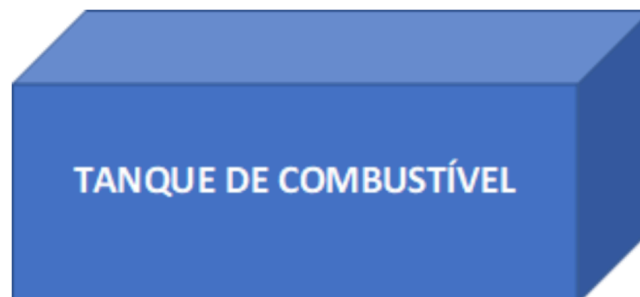
→ Somente com gasolina;

→ Somente com Álcool;

→ na proporção: 20% de Álcool e 80% de Gasolina.

(Sabendo que, $1 \text{ metro}^3 = 1000 \text{ Litros}$.)

TANQUE DE GASOLINA (LAP: LARGURA x ALTURA x PROFUNDIDADE):



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    float larg, alt, profu, vAlcool, vGasolina;
    float tanqueMetro3, tanqueLitro, tanqueGasolina, tanqueAlcool;

    printf("----CALCULANDO COMBUSTIVEIS----\n");
    printf("Por favor digite o valor da largura, altura e profundidade do tanque\nTodos em metros: \n");
    scanf("%f%f%f", &larg, &alt, &profu);
    printf("\nDigite o valor do litro em reais (R$)\n");
    printf("Do Alcool: ");
    scanf("%f", &vAlcool);
    printf("\nDa Gasolina: ");
    scanf("%f", &vGasolina);

    tanqueMetro3 = larg * alt * profu;
    tanqueLitro = 1000*tanqueMetro3;

    tanqueAlcool = tanqueLitro*vAlcool;
    tanqueGasolina = tanqueLitro*vGasolina;

    printf("\n----VALORES----\n");
    printf("Tamanho do tanque em metro cubicos: %.2fm3\nTamanho do tanque em Litros: %.3fL\n", tanqueMetro3, tanqueLitro);
```

```
print("Valor do tanque com Alcool: R$%.2f\n", tanqueAlcool);  
printf("Valor do tanque com Gasolina: R$%.2f\n", tanqueGasolina);  
printf("Valor do tanque com 20%% de Alcool e 80%% de Gasolina: R$%.2f", (0.2*tanqueAlcool) + (0.8*tanqueGasolina));  
  
return 0;  
}
```